

핵심 키워드

동면(겨울잠)

저장 지방산

17장 도입

Hibernating bears get the majority of their energy from stored fatty acids



Eat 20 hrs per day for 7 months sleeping !

한 줄 요약

겨울잠 자는 곰은 에너지 대부분을 **저장해 둔 지방산**에서 얻어. 17장 "지방산 분해"를 여는 사례야.

한글 번역

Hibernating bears get the majority of their energy from stored fatty acids

→ 겨울잠 자는 곰은 에너지의 대부분을 **저장된 지방산**에서 얻는다.

Eat 20 hrs per day for 7 months sleeping !

→ 7개월 동안 잠자기 위해 하루 20시간을 먹는다!

그림: 나무 밑 굴에서 고개를 내민 곰 사진.

상세 설명 · 풀이

곰은 겨울잠 들기 전 몇 주 동안 하루 20시간 가까이 먹으면서 **지방(TG)**을 잔뜩 **저장**해. 그다음 수개월 동안 먹지도 마시지도 않고, 이 지방을 분해해서 버터.

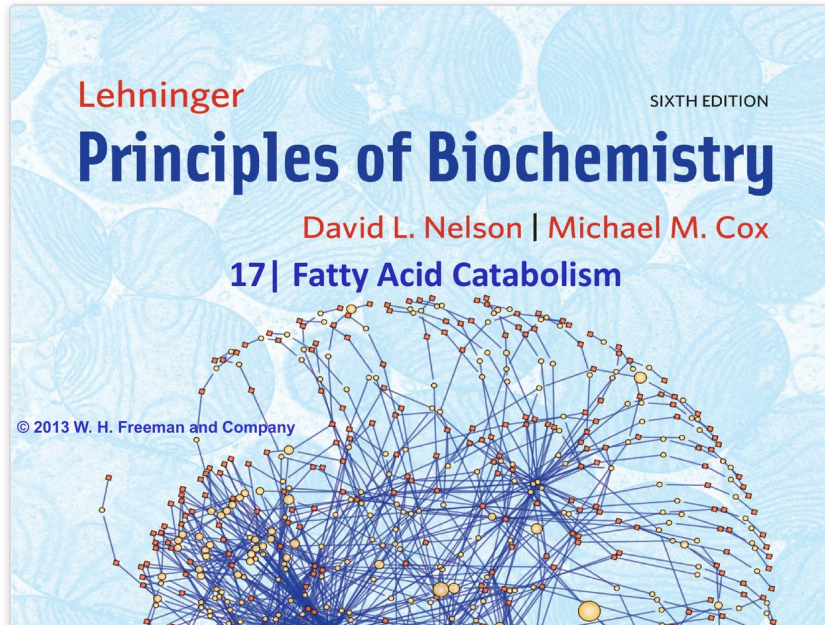
왜 하필 지방? 지방산은 같은 무게당 에너지가 가장 많고(슬라이드 5), 산화될 때 **물(대사수)**도 만들어져서 물을 안 마셔도 버틸 수 있어.

이번 장 흐름 지방의 소화·동원·수송(17.1) → 지방산 산화, 곧 β -산화(17.2) → 케톤체(17.3).

핵심 키워드

지방산 분해

Lehninger 6판

 β -산화

한 줄 요약

이번 장의 주제는 지방산 분해야. 지방산을 아세틸-CoA로 잘게 자르면서 NADH·FADH₂를 만드는 과정이지.

한글 번역

Lehninger 생화학의 원리 (Principles of Biochemistry) 제6판 (SIXTH EDITION)

David L. Nelson | Michael M. Cox

17 | 지방산 분해 (Fatty Acid Catabolism)

© 2013 W. H. Freeman and Company

※ 배경 그림은 대사 네트워크(점과 선)를 표현한 표지 디자인이야.

상세 설명 · 풀이

이 장은 세 덩어리로 진행돼.

절	내용
17.1	지방의 소화, 동원, 수송
17.2	지방산의 산화 (β -산화와 그 변형들)
17.3	케톤체

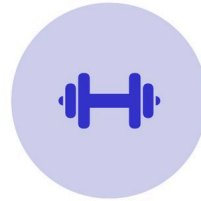
이름 정리 catabolism = 이화(분해) 대사. 지방산 분해의 중심 경로가 β -산화(β -oxidation)이고, 여기서 나온 아세틸-CoA는 16장의 구연산 회로로 들어가.

핵심 키워드

지방 저장·동원

지방 산화

Today, in this class..

FAT STORAGE AND
MOBILIZATION

OXIDATION OF FATS

한 줄 요약

오늘은 ① 지방이 어떻게 저장되고 꺼내지는지, ② 그 지방을 어떻게 태우는지(산화)를 배워.

한글 번역

Today, in this class.. (오늘 수업에서는..)

- **FAT STORAGE AND MOBILIZATION** — 지방의 저장과 동원
- **OXIDATION OF FATS** — 지방의 산화

그림: 왼쪽 포크·ナイ프 아이콘, 오른쪽 덤벨(아령) 아이콘.

상세 설명 · 풀이

아이콘이 곧 흐름이야. **먹어서 저장**(포크·ナイ프) → **꺼내서 태움**(덤벨, 운동·에너지를 사용).

앞으로 볼 순서 지방이 좋은 연료인 이유(슬 5) → 식이 지방 흡수 8단계(슬 9~14) → 호르몬에 의한 저장 지방 동원(슬 15~17) → 카르니틴 셔틀(슬 18~21) → β -산화(슬 22~).

핵심 키워드

백색 지방조직

지방세포(adipocyte)

지방방울

Fat Storage in White Adipose Tissue

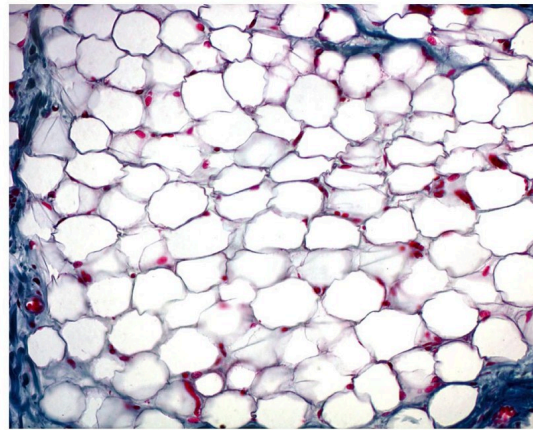


Figure 10-4a
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

백색 지방조직의 지방세포는 세포 안이 거의 하나의 큰 TG 방울로 꽉 차 있어.

한글 번역

Fat Storage in White Adipose Tissue (백색 지방조직의 지방 저장)

그림: 백색 지방조직 현미경 사진, 축척 막대 = 125 μm

Figure 10-4a, Lehninger Principles of Biochemistry 제6판, © 2013 W. H. Freeman and Company

상세 설명 · 풀이

하얗게 비어 보이는 동그라미 하나하나가 지방세포 안의 지방방울(lipid droplet)이야. 표본 만드는 과정에서 지방이 녹아 나가서 비어 보이는 거야. 붉은 점은 가장자리로 밀려난 핵이야.

지방방울 구성 속은 **트리아실글리세롤(TG) + 스테롤 에스터**, 겉은 인지질 한 겹과 단백질 **페릴리핀(perilipin)**이 감싸고 있어. 페릴리핀은 슬라이드 16에서 다시 나와.

참고: 갈색 지방조직은 작은 방울 여러 개 + 미토콘드리아가 많아서 열을 내는 데 특화돼 있어.

핵심 키워드

더 환원됨

비극성 · 물 적음

장기 저장

심장·간 80%

Fats provide efficient fuel storage

- The advantage of fats over polysaccharides:
 - Fatty acids carry more energy per carbon because they are more reduced
 - Fatty acids carry less water along because they are nonpolar
- Glucose and glycogen are for short-term energy needs, quick delivery
- Fats are for long-term (months) energy needs, good storage, slow delivery
- About 80% of energy needs of mammalian heart and liver are met by oxidation of fatty acids

한 줄 요약

지방산은 더 환원돼 있고 물을 안 끌고 다녀서, 같은 무게에 훨씬 많은 에너지를 오래 저장할 수 있어.

한글 번역

- 다당류에 비해 지방이 갖는 장점:
 - 지방산은 더 환원되어 있기 때문에 탄소당 더 많은 에너지를 운반한다.
 - 지방산은 비극성이기 때문에 물을 덜 끌고 다닌다.
- 포도당과 글리코겐은 단기 에너지 수요용이며, 빠르게 공급된다.
- 지방은 장기(수개월) 에너지 수요용이며, 저장에 좋고 공급은 느리다.
- 포유류 심장과 간의 에너지 수요 중 약 80%는 지방산 산화로 충당된다.

상세 설명 · 풀이

비교	포도당·글리코겐	지방(TG)
에너지	약 17 kJ/g (4 kcal/g)	약 38 kJ/g (9 kcal/g)
물	무게의 약 2배 물과 결합	거의 물 없이 저장
용도	단기, 빠른 공급	장기(수개월), 느린 공급

"더 환원됨"의 뜻: 지방산 탄소는 대부분 $-CH_2-$ 라서 H가 많고 O가 적어. 산화될 여지(떼어낼 전자)가 많으니 태울 때 나오는 에너지도 커.

시험 포인트 지방이 에너지 저장에 유리한 두 이유 = ① 더 환원되어 있음 ② 비극성이라 수화되지 않음. 그리고 심장·간 에너지의 약 80%가 지방산 산화.

핵심 키워드

17.1절

소화 · 동원 · 수송

17.1 Digestion, Mobilization, and Transport of Fats

한 줄 요약

17.1절 시작. 지방이 어떻게 흡수되고(소화), 꺼내지고(동원), 운반되는지(수송)를 봐.

한글 번역

17.1 Digestion, Mobilization, and Transport of Fats

→ 17.1 지방의 소화, 동원, 그리고 수송

상세 설명 · 풀이

제목의 세 단어를 구분해 두면 이 절이 한눈에 들어와.

단어	뜻	슬라이드
소화 (Digestion)	음식 지방을 소장에서 분해·흡수	8~14
동원 (Mobilization)	지방조직에 저장된 TG를 호르몬 신호로 꺼냄	15~17
수송 (Transport)	지방산을 활성화해 미토콘드리아 안으로 옮김	18~21

핵심 키워드

식이 지방

저장 TG

합성 지방산

- Cell can obtain fatty acid fuels from:

- ① **Diet**
- ② **Stored TG in cells**
- ③ **Synthesized FA**



7

한 줄 요약

세포의 지방산 연료는 ① 음식, ② 세포에 저장된 TG, ③ 새로 합성한 지방산에서 와.

한글 번역

Cell can obtain fatty acid fuels from:

세포는 지방산 연료를 다음에서 얻을 수 있다:

- ① **Diet** — 식이(음식)
- ② **Stored TG in cells** — 세포에 저장된 TG(트리아실글리세롤)
- ③ **Synthesized FA** — 합성된 지방산

그림: 줄자로 뱃살을 재는 사진, 배가 나온 다비드상 패러디 이미지.

상세 설명 · 풀이

공급원	어디서, 어떻게	관련 슬라이드
① 식이	소장에서 흡수 → 킬로미크론으로 운반	8~14
② 저장 TG	지방세포의 지방방울 → 호르몬으로 동원	15~17
③ 합성 FA	간에서 남는 탄수화물로 합성 → 다른 조직으로 수출	21장

용어 TG = triacylglycerol = triglyceride (트리아실글리세롤 = 중성지방).
FA = fatty acid(지방산).

핵심 키워드

식이 지방

흡수 · 운반

킬로미크론 비유

Dietary fats are absorbed and transported



한 줄 요약

먹은 지방은 소장에서 흡수된 뒤 "상자에 포장해서 트럭으로 배달"하듯 **킬로미크론**에 실려 조직으로 운반돼.

한글 번역

Dietary fats are absorbed and transported

→ 식이 지방은 흡수되고 운반된다.

그림: 트럭에 상자를 싣고 내리는 사람 일러스트.

상세 설명 · 풀이

트럭 그림은 비유야. 물에 안 녹는 지방을 그대로 보낼 수 없으니 **단백질 상자(지단백질)**에 포장해서 보내는 거지.

비유	실제
짐을 상자에 포장	TG를 콜레스테롤·아포지단백질과 함께 킬로미크론 으로 포장
트럭 배달	림프계 → 혈액을 따라 운반
짐 내리기	지단백질 리파아제 가 TG를 풀어 세포에 전달

다음 슬라이드에서 이 과정을 8단계로 자세히 봐.

1) Dietary fats are absorbed in the small intestine

핵심 키워드

8단계 흐름

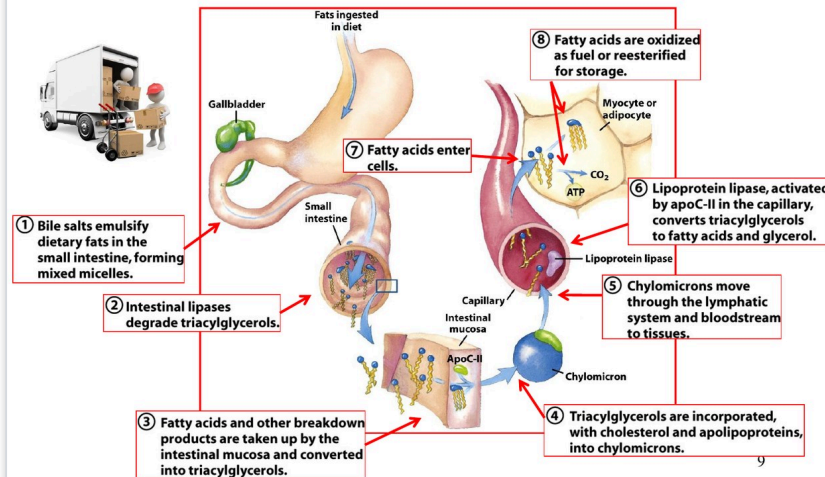
담즙산염 · 리파아제

킬로미크론

apoC-II · LPL

1) Dietary fats are absorbed in the small intestine

TG → FA → TG (Chylomicron) → FA → TG



한 줄 요약

지방은 TG → FA → TG(킬로미크론) → FA → TG로 모양을 바꿔 가며 소장에서 근육·지방조직까지 가.

한글 번역

1) 식이 지방은 소장에서 흡수된다 TG → FA → TG (킬로미크론) → FA → TG

- ① 담즙산염이 소장에서 식이 지방을 유화해 혼합 미셀을 만든다.
- ② 장 리파아제가 트리아실글리세롤을 분해한다.
- ③ 지방산 등 분해산물이 장 점막으로 흡수되어 트리아실글리세롤로 다시 바뀐다.
- ④ 트리아실글리세롤이 콜레스테롤, 아포지단백질과 함께 킬로미크론에 들어간다.
- ⑤ 킬로미크론이 림프계와 혈류를 통해 조직으로 이동한다.
- ⑥ 모세혈관에서 apoC-II로 활성화된 지단백질 리파아제가 TG를 지방산과 글리세롤로 바꾼다.
- ⑦ 지방산이 세포로 들어간다.
- ⑧ 지방산은 연료로 산화되거나 저장을 위해 재에스터화된다.

그림 표지: 섭취된 지방, 쓸개, 소장, 장 점막, 킬로미크론, 모세혈관, 근세포 또는 지방세포

상세 설명 · 풀이

왜 모양을 계속 바꿀까? 막을 통과할 때는 작은 FA로, 운반·저장할 때는 뭉친 TG로 있는 게 유리하기 때문이다.

형태	어디서
TG	음식 속
FA (+ MAG)	장 안에서 분해되어 흡수
TG (킬로미크론)	장 점막 세포 → 림프·혈액
FA	조직 모세혈관에서 LPL이 분해
TG	지방세포에 다시 저장 (근육에선 산화)

시험 포인트 각 단계의 주인공 짚기: ① 담즙산염(유화) ② 장 리파아제 ④ 킬로미크론 ⑥ apoC-II → 지단백질 리파아제. 슬라이드 10~14에서 두 단계씩 다시 봐.

핵심 키워드

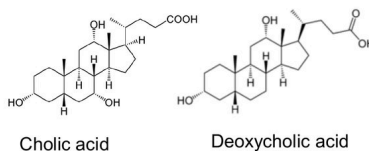
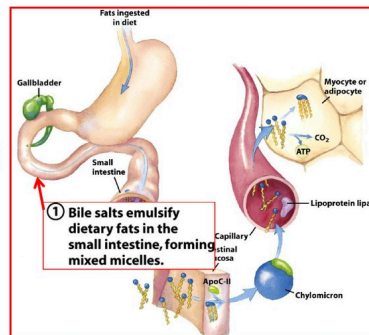
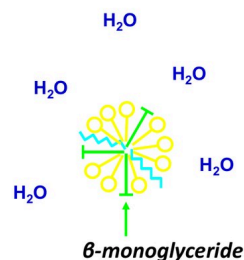
담즙산염(bile salts)

유화 · 혼합 미셀

콜산 · 디옥시콜산

Step 1:

- **Bile salts: synthesized from cholesterol in liver, stored in gall bladder; biological detergent, mixed micelles (Bile S & TG)**



한 줄 요약

간에서 콜레스테롤로 만든 **담즙산염**이 세제처럼 지방을 작은 **혼합 미셀**로 쪼개 줘.

한글 번역

Step 1:

- **담즙산염(Bile salts):** 간에서 콜레스테롤로부터 합성되고, 쓸개(담낭)에 저장됨; **생물학적 세제(계면활성제)**이며, **혼합 미셀**(담즙산염 & TG)을 만든다.

왼쪽 그림: 혼합 미셀 모식도 — 주변은 물(H_2O), 가운데에 β -모노글리세라이드

아래 구조: 콜산(Cholic acid), 디옥시콜산(Deoxycholic acid)

오른쪽 그림: ① 담즙산염이 소장에서 식이 지방을 유화해 혼합 미셀을 만든다.

상세 설명 · 풀이

담즙산염은 **양친매성**이야. $-OH$ 와 $-COO^-$ 가 있는 쪽은 물과 친하고, 스테로이드 고리 반대 면은 기름과 친해. 그래서 큰 기름 덩어리를 작은 미셀로 부셔서 **표면적을 넓히고**, 리파아제가 일할 자리를 만들어 줘.

정리 간(콜레스테롤로 합성) → 담낭(저장) → 소장(분비). 콜산은 $-OH$ 3개, 디옥시콜산은 $-OH$ 2개(7번 OH 가 없음).

시험 포인트 담즙산염은 **효소가 아니야**. 지방을 분해하지 않고 **유화(emulsify)**만 해. 콜레스테롤의 주요 배출 경로이기도 해.

핵심 키워드

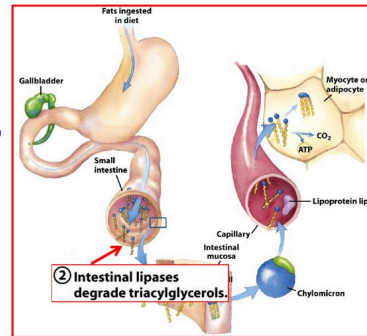
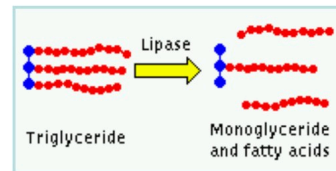
리파아제(lipase)

TG → MAG + FA

가수분해

Step 2:

- **Lipases: Triacylglycerol (TG) to monoacylglycerol and diacylglycerol, free FA, and glycerol.**



11

한 줄 요약

장의 리파아제가 TG의 에스터 결합을 끊어 모노·디아실글리세롤, 유리 지방산, 글리세롤로 쪼개.

한글 번역

Step 2:

- 리파아제(Lipases): 트리아실글리세롤(TG)을 모노아실글리세롤과 디아실글리세롤, 유리 지방산, 글리세롤로 분해한다.

왼쪽 그림: 트리글리세라이드 —리파아제→ 모노글리세라이드와 지방산

오른쪽 그림: ② 장 리파아제가 트리아실글리세롤을 분해한다.

상세 설명 · 풀이

췌장 리파아제는 주로 글리세롤의 1번·3번 위치 에스터 결합을 끊어. 그래서 주산물이 2-모노아실글리세롤 + 지방산 2개야 (슬라이드 10의 β -monoglyceride가 이거).

반응식 $\text{TG} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{-모노아실글리세롤} + 2\text{ 지방산}$ (가수분해)

약학 포인트 비만 치료제 오르리스타트(orlistat)는 췌장 리파아제를 억제해서 지방 흡수를 줄여. 그래서 부작용이 지방변이야.

핵심 키워드

장 점막

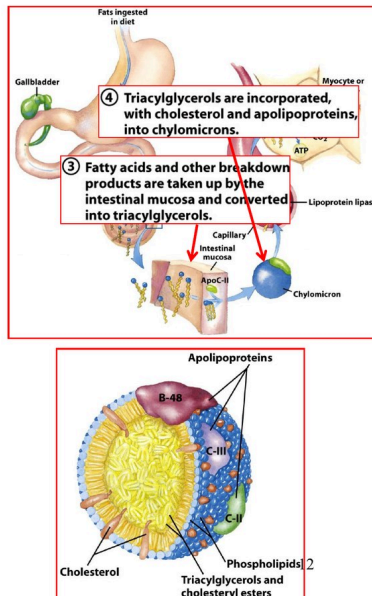
킬로미크론

아포지단백질

apoB-48 · C-II

Step 3 & Step 4

- **Intestinal mucosa :**
Reconvert to TG
to form Chylomicron
- **Chylomicron:** packaged w/
dietary cholesterol and
apolipoproteins into
lipoprotein spherical
aggregates;
- **Apolipoprotein:** combine
with lipids to form
lipoprotein particles.



한 줄 요약

장 점막 세포는 흡수한 지방산으로 TG를 다시 만들고, 콜레스테롤·아포지단백질과 함께 킬로미크론으로 포장해.

한글 번역

Step 3 & Step 4: (3·4단계)

- **장 점막(Intestinal mucosa):** TG로 재전환하여 킬로미크론을 형성
- **킬로미크론(Chylomicron):** 식이 콜레스테롤, 아포지단백질과 함께 포장되어 지단백질 구형 응집체가 됨;
- **아포지단백질(Apolipoprotein):** 지질과 결합하여 지단백질 입자를 만든다.

위 그림: ③ 지방산 등 분해산물이 장 점막으로 흡수되어 TG로 바뀜 / ④ TG가 콜레스테롤·아포지단백질과 함께 킬로미크론에 들어감

아래 그림 (킬로미크론 구조): 아포지단백질(B-48, C-III, C-II), 인지질, 콜레스테롤, 속의 트리아실글리세롤과 콜레스테릴 에스터

상세 설명 · 풀이

위치	구성
겉 (물과 닿는 면)	인지질 한 겹, 콜레스테롤, 아포지단백질
속 (소수성 핵)	TG, 콜레스테릴 에스터

킬로미크론은 지단백질 중 가장 크고 밀도가 가장 낮아. 속이 대부분 TG라서 그래.

시험 포인트 apoB-48 = 킬로미크론의 구조 단백질(장에서 만듦). apoC-II = 지단백질 리파아제를 활성화(다음 슬라이드 ⑥).

핵심 키워드

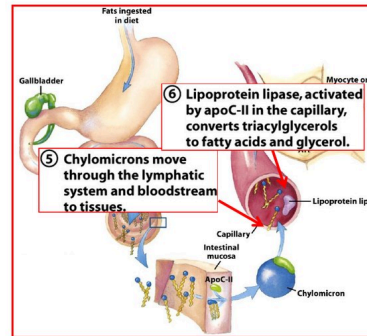
림프계 · 혈액

지단백질 리파아제(LPL)

apoC-II

Step 5 & Step 6

- **Chylomicron moves through lymphatic system & blood; carried to muscle and adipose tissue**
- **Lipoprotein lipase:** convert TG back to FA's and glycerol to be taken by target cells.



13

한 줄 요약

킬로미크론은 림프 → 혈액을 타고 근육·지방조직으로 가고, 거기서 지단백질 리파아제가 TG를 FA와 글리세롤로 풀어 줘.

한글 번역

Step 5 & Step 6: (5·6단계)

- 킬로미크론은 림프계와 혈액을 통해 이동하며, 근육과 지방조직으로 운반된다.
- 지단백질 리파아제(Lipoprotein lipase): TG를 다시 지방산과 글리세롤로 바꿔서 표적 세포가 흡수할 수 있게 한다.

그림: ⑤ 킬로미크론이 림프계와 혈류를 통해 조직으로 이동한다. / ⑥ 모세혈관에서 apoC-II에 의해 활성화된 지단백질 리파아제가 트리아실글리세롤을 지방산과 글리세롤로 바꾼다.

상세 설명 · 풀이

킬로미크론은 너무 커서 소장 모세혈관으로 바로 못 들어가. 그래서 먼저 림프관(유미관) → 흉관 → 혈액 순서로 가.

LPL은 근육·지방조직 모세혈관 내피 표면에 붙어 있고, 킬로미크론의 apoC-II가 스위치를 켜.

정리 TG —(LPL, apoC-II 필요)→ 지방산 3개 + 글리세롤. TG를 다 내준 킬로미크론 잔여물(remnant)은 간으로 가서 처리돼.

핵심 키워드

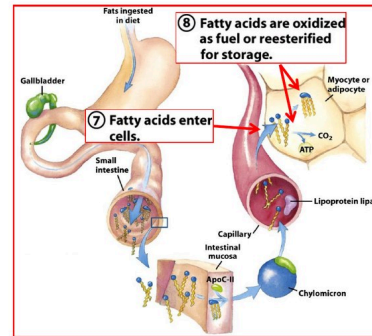
표적 조직 흡수

근육: 산화

지방조직: 재에스터화

Step 7 & Step 8

- **FA's and glycerol are taken up by target tissues**
- **In muscle:** FA's are oxidized to produce energy
- **In adipose tissues:** reesterified for storage as TG



14

한 줄 요약

풀려난 지방산은 근육에선 태워서 에너지로, 지방조직에선 다시 TG로 저장돼.

한글 번역

Step 7 & Step 8: (7·8단계)

- 지방산과 글리세롤은 표적 조직으로 흡수된다.
- 근육에서: 지방산은 에너지를 만들기 위해 산화된다.
- 지방조직에서: 재에스터화되어 TG로 저장된다.

그림: ⑦ 지방산이 세포로 들어간다. / ⑧ 지방산은 연료로 산화되거나 저장을 위해 재에스터화된다. (근세포 또는 지방세포, CO₂, ATP)

상세 설명 · 풀이

조직	지방산의 운명	결과
근육	산화 (β-산화 → TCA → 전자전달)	ATP, CO ₂
지방조직	재에스터화	TG로 저장

8단계 한 줄 요약 TG → (담즙산염·리파아제) FA → (장 점막) TG(킬로미크론) → (LPL) FA → (표적세포) 산화 또는 TG. 슬라이드 9 뒷줄 식이 바로 이거야.

핵심 키워드

저장 TG 동원

지방조직 → 근육

Mobilization of stored TG (triglyceride)



한 줄 요약

이번엔 음식이 아니라 지방조직에 저장된 TG를 꺼내서 근육의 연료로 쓰는 과정이야.

한글 번역

Mobilization of stored TG (triglyceride)

→ 저장된 TG(트리글리세라이드)의 동원

그림: 뱃살 사진 → (화살표) → 근육 팔 그림

상세 설명 · 풀이

뱃살(저장 지방)이 근육의 에너지로 바뀌는 그림이야. 이 과정의 출발 신호는 혈당이 낮을 때 나오는 호르몬(글루카곤, 에피네프린)이야.

다음 두 슬라이드 슬 16: 호르몬 → cAMP → PKA → 리파아제 활성화로 지방산이 나오는 과정 / 슬 17: 함께 나온 글리세롤의 운명.

핵심 키워드

글루카곤 · 에피네프린

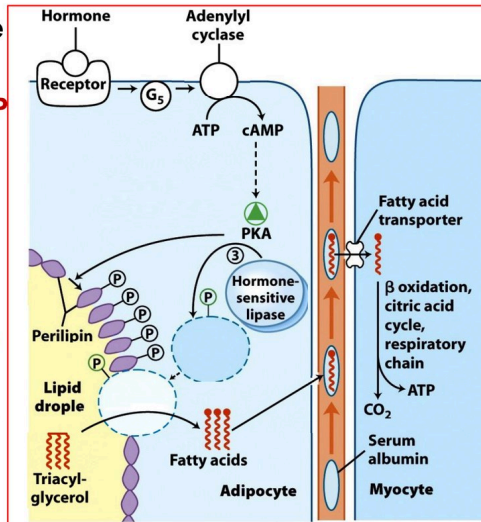
cAMP → PKA

호르몬 민감성 리파아제

페릴리핀 · 혈청 알부민

Mobilization of stored TG by Hormones (1)

- ① ↓[G]: glucagon, epine
- ② Adenylyl cyclase
→ 2nd messenger: cAMP
→ Activation of PKA
- ③ H-S lipase: P[']ed by cAMP-dependent PKA
- ④ Perilipin: P[']ed
- ⑤ TG to FA's by lipase
- ⑥ FA into blood: serum albumin bound
- ⑦ Moved to target cells
- ⑧ E production



한 줄 요약

혈당이 떨어지면 호르몬 → cAMP → PKA가 리파아제와 페릴리핀을 인산화해서 TG를 지방산으로 풀고, 지방산은 알부민에 실려 근육으로 가.

한글 번역

Mobilization of stored TG by Hormones (1) — 호르몬에 의한 저장 TG의 동원 (1)

- ① ↓[G]: 글루카곤, 에피네프린 (혈당 저하 시 분비)
- ② 아데닐산 고리화효소(Adenylyl cyclase)
→ 2차 전령: cAMP
→ PKA 활성화
- ③ 호르몬 민감성 리파아제(H-S lipase): cAMP 의존성 PKA에 의해 인산화
- ④ 페릴리핀(Perilipin): 인산화
- ⑤ 리파아제가 TG를 지방산으로 분해
- ⑥ 지방산이 혈액으로: 혈청 알부민에 결합
- ⑦ 표적 세포로 이동
- ⑧ 에너지 생산

그림 표지: 호르몬, 수용체, G_s , ATP → cAMP, 지방방울, 지방산 수송체, β 산화·구연산 회로·호흡사슬 → ATP, CO_2 , 지방세포(Adipocyte), 근세포(Myocyte)

상세 설명 · 풀이

신호 흐름 호르몬 → 수용체 → G_s → 아데닐산 고리화효소 → cAMP → PKA → HSL·페릴리핀 인산화 → TG 분해

페릴리핀은 평소 지방방울을 덮어서 리파아제 접근을 막아. 인산화되면 비켜 주고, 인산화된 HSL이 방울 표면으로 옮겨가서 일해.

지방산은 물에 안 녹아서 혈청 알부민에 붙어 운반돼.

시험 포인트 인슐린은 반대 역할 (cAMP ↓ → HSL 억제 → 지방 분해 억제). 지방세포는 지방산만 내보내고, 쓰는 건 근육(β -산화)이야.

참고: 실제 첫 단계는 ATGL이 TG → DAG, HSL은 주로 DAG → MAG를 담당해.

핵심 키워드

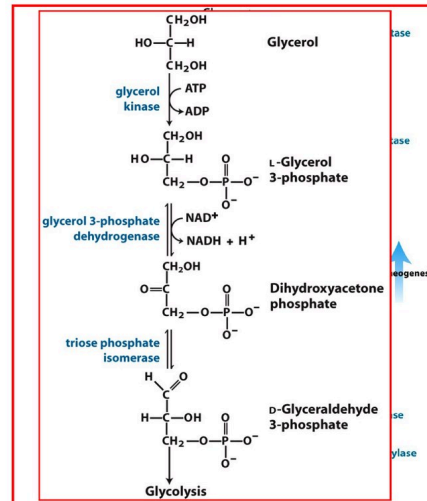
글리세롤 키나아제

DHAP → GAP

해당과정 · 포도당신생

Mobilization of stored TG by Hormones (2)

- **Glycerol:** phosphorylated by **glycerol kinase**
- **Glyceraldehyde 3-P:** oxidized by **glycolysis**.



한 줄 요약

TG에서 나온 글리세롤은 인산화·산화되어 글리세르알데하이드 3-인산이 되고, 해당과정(또는 포도당신생)으로 들어가.

한글 번역

Mobilization of stored TG by Hormones (2) — 호르몬에 의한 저장 TG의 동원 (2)

- 글리세롤(Glycerol): 글리세롤 키나아제에 의해 인산화된다.
- 글리세르알데하이드 3-인산(Glyceraldehyde 3-P): 해당과정으로 산화된다.

그림: 글리세롤 —글리세롤 키나아제 (ATP → ADP)→ L-글리세롤 3-인산 —글리세롤 3-인산 탈수소효소 (NAD⁺ → NADH + H⁺)→ 디하이드록시아세톤 인산 (DHAP) —삼탄당 인산 이성질화효소→ D-글리세르알데하이드 3-인산 → 해당과정

상세 설명 · 풀이

단계	효소	조효소
글리세롤 → 글리세롤 3-인산	글리세롤 키나아제	ATP 소모
→ DHAP	글리세롤 3-인산 탈수소효소	NADH 생성
DHAP → GAP	삼탄당 인산 이성질화효소	-

시험 포인트 글리세롤 키나아제는 간에 있고 지방세포에는 거의 없어. 그래서 글리세롤은 혈액을 타고 간으로 가서 포도당신생 원료가 돼.

TG 에너지의 약 95%는 지방산 3개에 있고, 글리세롤 몫은 약 5%뿐이야.

FA's are activated and transported into mitochondria (1) (carnitine shuttle)

핵심 키워드

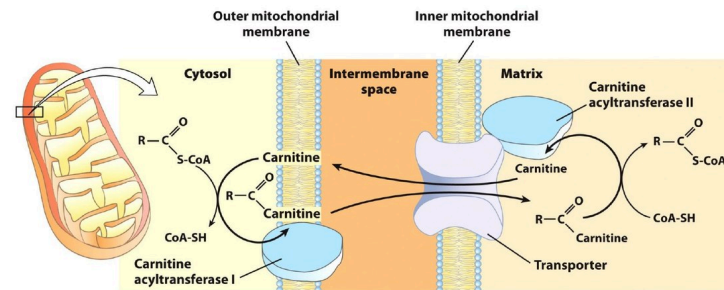
카르니틴 셔틀

~12C: 그냥 통과

14C~: 셔틀 필요

FA's are activated and transported into mitochondria (1)
(carnitine shuttle)

- Enz's for FA oxidation: **in mitochondria**
- FA (~12 C): **enter mitochondria w/o help**
- FA (14~ C): **carnitine shuttle**



한 줄 요약

지방산 산화 효소는 **미토콘드리아 안에** 있어. 짧은 지방산은 그냥 들어가지만, **C14 이상은 카르니틴 셔틀이** 필요해.

한글 번역

지방산은 활성화된 뒤 미토콘드리아로 운반된다 (1) (카르니틴 셔틀)

- 지방산 산화 효소: **미토콘드리아 안에** 있음
- 지방산 (탄소 ~12개): 도움 없이 미토콘드리아로 들어감
- 지방산 (탄소 14개~): **카르니틴 셔틀**

그림 표지: 외막, 내막, 세포질, 막사이 공간, 기질, 카르니틴 아실전이효소 I·II, 수송체, 카르니틴, CoA-SH

상세 설명 · 풀이

셔틀은 **세 반응**으로 이뤄져 있어. 다음 세 슬라이드에서 하나씩 봐.

반응	효소	위치
① 아실-CoA 생성	아실-CoA 합성효소	외막 (슬 19)
② 아실-카르니틴 생성	카르니틴 아실전이효소 I	외막 (슬 20)
③ 아실-CoA 재생성	카르니틴 아실전이효소 II	내막 안쪽 (슬 21)

시험 포인트 미토콘드리아 내막은 **아실-CoA를 통과시키지 못해**. 그래서 아실기를 잠깐 카르니틴에 태워서 넘기는 거야.

FA's are activated and transported into mitochondria (2)

핵심 키워드

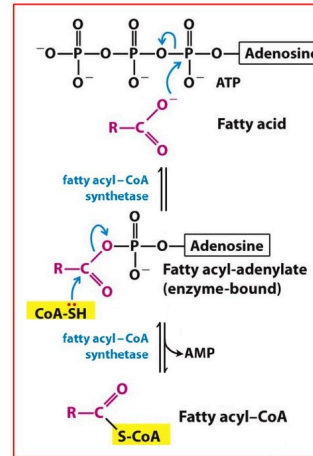
아실-CoA 합성효소

아실-아데닐산

ATP → AMP + 2P_i $\Delta G'^{\circ} = -34 \text{ kJ/mol}$

FA's are activated and transported into mitochondria (2)

- 1st rxn: **Acyl-CoA synthetase**
- **Formation of fatty acyl-CoA**
- **located in outer memb of mito**



한 줄 요약

첫 반응에서 지방산은 ATP를 써서 지방 아실-CoA로 활성화돼. ATP가 AMP까지 가니까 ATP 2개분이 들어.

한글 번역

FA's are activated and transported into mitochondria (2) — 지방산은 활성화된 뒤 미토콘드리아로 운반된다 (2)

- 1번째 반응: 아실-CoA 합성효소(Acyl-CoA synthetase)
- 지방 아실-CoA 형성
- 미토콘드리아 외막에 위치

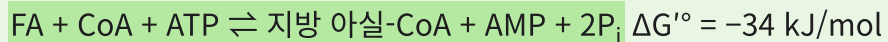


그림: ATP + 지방산 —지방 아실-CoA 합성효소→ 지방 아실-아데닐산(효소 결합) + CoA-SH —지방 아실-CoA 합성효소 (AMP 방출)→ 지방 아실-CoA

상세 설명 · 풀이

- ① 지방산의 카르복실산 음이온이 ATP의 α-인을 공격 → 아실-아데닐산 + PP_i
- ② CoA-SH가 아실기를 공격 → 아실-CoA + AMP

나온 PP_i는 무기 피로인산분해효소가 바로 2P_i로 가수분해해. 이게 반응을 오른쪽으로 강하게 끌어당겨.

시험 포인트 ATP → AMP + PP_i라서 고에너지 인산결합 2개 = ATP 2개 상당을 써. 그래서 팔미트산 수지 계산에서 108 - 2 = 106 ATP가 돼 (슬 27).

FA's are activated and transported into mitochondria (3)

핵심 키워드

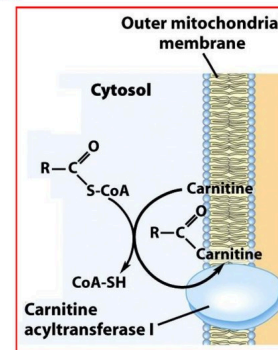
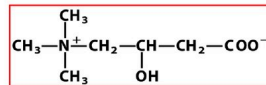
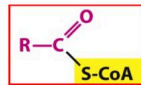
카르니틴 아실전이효소 I

지방 아실-카르니틴

CPT1 · 조절점

FA's are activated and transported into mitochondria (3)

- 2nd rxn: **carnitine acyltransferase I** (located in outer memb of mito)
- Formation of fatty acyl-carnitine



20

한 줄 요약

외막의 카르니틴 아실전이효소 I이 아실기를 CoA에서 카르니틴으로 옮겨 아실-카르니틴을 만들어.

한글 번역

FA's are activated and transported into mitochondria (3) — 지방산은 활성화된 뒤 미토콘드리아로 운반된다 (3)

- 2번째 반응: 카르니틴 아실전이효소 I (미토콘드리아 외막에 위치)

- 지방 아실-카르니틴 형성

그림: 아실-CoA ($\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{S}-\text{CoA}$), 카르니틴 구조 ($(\text{CH}_3)_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{COO}^-$), 아래는 팔미토일-카르니틴 골격 구조

오른쪽 그림: 세포질에서 아실-CoA + 카르니틴 → 아실-카르니틴 + CoA-SH (외막의 카르니틴 아실전이효소 I)

상세 설명 · 풀이

아실기가 CoA의 -SH(티오에스터)에서 카르니틴의 -OH로 옮겨가 에스터 결합을 만들어. CoA-SH는 세포질에 남아.

반응 지방 아실-CoA + 카르니틴 ⇌ 지방 아실-카르니틴 + CoA-SH

시험 포인트 이 효소(= CPT1)가 지방산 산화의 속도조절 단계이고, 말로닐-CoA가 억제해 (슬 32~33).

FA's are activated and transported into mitochondria (4)

핵심 키워드

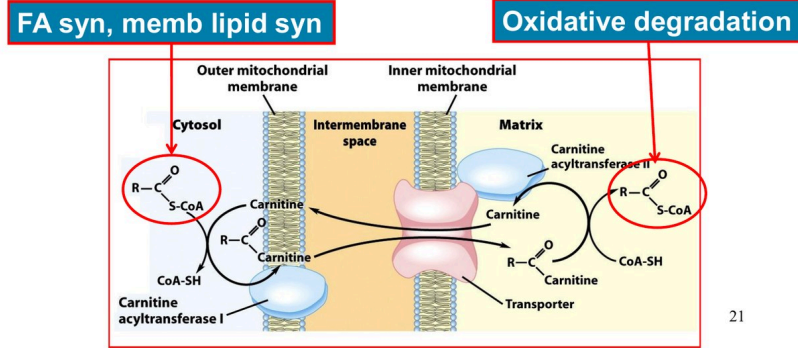
카르니틴 아실전이효소 II

아실-카르니틴 수송체

두 개의 CoA 풀

FA's are activated and transported into mitochondria (4)

- 3rd rxn: **carnitine acyltransferase II** (located in inner memb of mito)
- **FA-Carnitine** moves into matrix thru transporter
- **FA-Carnitine** changed back to fatty acyl-CoA (w/ mitochondrial CoA) and carnitine



21

한 줄 요약

아실-카르니틴이 내막 수송체로 들어오면 카르니틴 아실전이효소 II가 미토콘드리아 CoA에 아실기를 돌려줘서 다시 아실-CoA가 돼.

한글 번역

FA's are activated and transported into mitochondria (4) — 지방산은 활성화된 뒤 미토콘드리아로 운반된다 (4)

- 3번째 반응: 카르니틴 아실전이효소 II (미토콘드리아 내막에 위치)
- FA-카르니틴이 수송체를 통해 기질로 이동
- FA-카르니틴이 (미토콘드리아 CoA와 함께) 지방 아실-CoA와 카르니틴으로 되돌아감

왼쪽 상자: FA syn, memb lipid syn — 지방산 합성, 막지질 합성 (세포질 아실-CoA)

오른쪽 상자: Oxidative degradation — 산화적 분해 (기질 아실-CoA)

상세 설명 · 풀이

수송체는 아실-카르니틴은 안으로, 카르니틴은 밖으로 맞바꾸는 교환 수송체야. 그래서 카르니틴은 계속 재활용돼.

핵심 세포질 CoA 풀과 미토콘드리아 CoA 풀은 따로야. 세포질 아실-CoA는 합성용, 기질 아실-CoA는 분해용(β -산화). 셔틀이 두 운명을 나누는 관문이야.

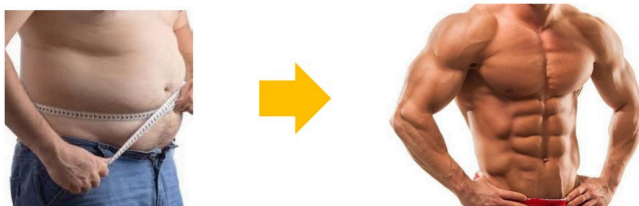
약학 포인트 카르니틴이나 CPT가 결핍되면 긴 사슬 지방산을 못 써서 공복 시 저혈당, 근육 약화가 생겨. 중간 사슬 지방(MCT)은 셔틀 없이 들어가서 대안이 돼.

핵심 키워드

17.2절

지방산 산화

17.2 Oxidation of fatty acids



한 줄 요약

17.2절 시작. 미토콘드리아 안으로 들어온 아실-CoA를 실제로 태우는 과정을 봐.

한글 번역

17.2 Oxidation of fatty acids

→ 17.2 지방산의 산화

그림: 뱃살 사진 → (화살표) → 근육질 몸 사진

상세 설명 · 풀이

이 절에서 볼 내용 목록이야.

번호	내용	슬라이드
1)	포화 지방산의 β -산화 + 수지 계산	23~27
2)	불포화·다중불포화 지방산	28~29
3)	홀수 탄소 지방산	30
4)	β -산화의 조절 (말로닐-CoA, ACC)	31~35
5)	퍼옥시좀 β -산화, α -산화	37~39
6)	소포체 ω -산화	40

핵심 키워드

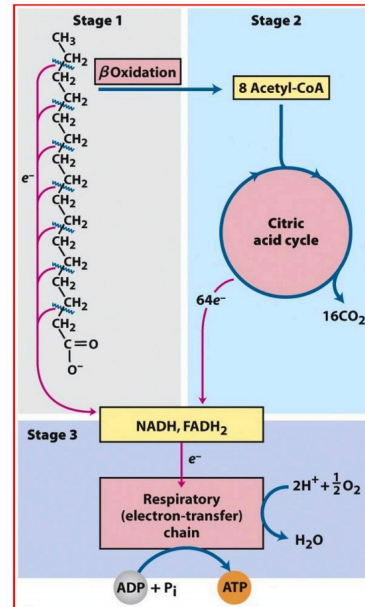
1단계 β-산화

2단계 구연산 회로

3단계 전자전달

8 아세틸-CoA

Stages of fatty acid oxidation



23

한 줄 요약

팔미트산(C16)은 ① β-산화로 아세틸-CoA 8개가 되고, ② 구연산 회로에서 CO₂가 되며, ③ 전자전달로 ATP를 만들어.

한글 번역

Stages of fatty acid oxidation (지방산 산화의 단계)

- **1단계:** β-산화 — 팔미트산 사슬이 잘려 **아세틸-CoA 8개**, 전자(e⁻)는 NADH·FADH₂로
- **2단계:** 구연산 회로 — 아세틸-CoA 8개 → **16 CO₂**, 전자 64 e⁻
- **3단계:** 호흡(전자전달) 사슬 — NADH, FADH₂의 e⁻ → 2H⁺ + 1/2 O₂ → H₂O, ADP + P_i → ATP

상세 설명 · 풀이

단계	장소	산물
1 β-산화	미토콘드리아 기질	아세틸-CoA, NADH, FADH ₂
2 구연산 회로	기질	CO ₂ , NADH, FADH ₂ , GTP
3 전자전달·산화적 인산화	내막	H ₂ O, ATP

그림에서 사슬의 물결선(자르는 자리)이 **7곳**이야.

시험 포인트 짝수 C_n 지방산: β-산화 회전 수 = n/2 - 1, 아세틸-CoA = n/2.
팔미트산(C16) → 7바퀴, 아세틸-CoA 8개.

핵심 키워드

탈수소 → 수화 → 탈수소 → 티올분해

FAD · NAD⁺

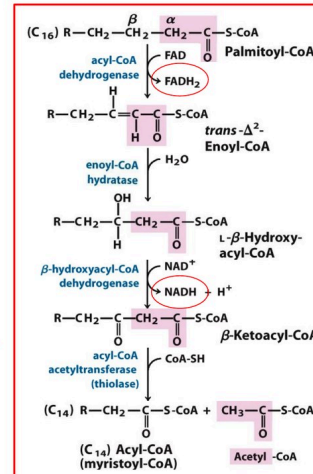
L-이성질체 특이

C_n → C_{n-2}

1) β-oxidation of saturated FA's

- 4 basic steps

- ① Dehydrogenation of C_n acyl-CoA
- ② Water addition
- ③ Dehydrogenation: **specific for L isomer**
- ④ Thiolysis (cleavage): **C_{n-2} acyl-CoA + Acetyl CoA.**



한 줄 요약

β-산화 한 바퀴 = 탈수소화 → 물 첨가 → 탈수소화 → 티올분해. 한 바퀴마다 탄소 2개가 아세틸-CoA로 떨어져 나가.

한글 번역

1) β-oxidation of saturated FA's — 1) 포화 지방산의 β-산화

- 4가지 기본 단계

- ① C_n 아실-CoA의 탈수소화
- ② 물 첨가
- ③ 탈수소화: L 이성질체에 특이적
- ④ 티올분해(절단): C_{n-2} 아실-CoA + 아세틸-CoA

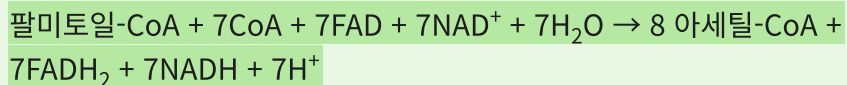


그림: 팔미토일-CoA (C16) → trans-Δ²-엔오일-CoA → L-β-하이드록시아실-CoA → β-케토아실-CoA → C14 아실-CoA(미리스토일-CoA) + 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

단계	효소	조효소 / 산물
①	아실-CoA 탈수소효소	FAD → FADH ₂ , trans-Δ ² 이중결합
②	엔오일-CoA 수화효소	H ₂ O 첨가 → L-β-하이드록시
③	β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	NAD ⁺ → NADH
④	아실-CoA 아세틸전이효소 (티올레이스)	CoA-SH로 절단

연결 구연산 회로의 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → 옥살로아세트산(탈수소-수화-탈수소)과 같은 패턴이야.

시험 포인트 "β"-산화인 이유: β 탄소(C3)가 산화돼 케톤이 되고, α-β 사이가 잘리기 때문이야. 그림에서 동그라미 친 FADH₂·NADH가 한 바퀴의 수확물.

핵심 키워드

VLCAD · MCAD · SCAD

ETF

삼기능 단백질(TFP)

기질 채널링

Acyl-CoA dehydrogenase : 3 isozymes
 VLCAD (12-18 carbons), MCAD (4-14), SCAD (4-8)
Electron-transferring flavoprotein (ETF) w/ FAD

steps ② - ④: two sets of enzymes
 (1) Multifunctional complex : **trifunctional protein (TFP)**
 (2) A set of 4 soluble enzymes

↓
 12 or fewer carbons FA
 Mitochondrial matrix

↓
 12 or more carbons FA
 Inner mitochondrial membrane
 (substrate channeling)

한 줄 요약

1단계 효소는 사슬 길이별 동위효소 3종이 있고,
 ②~④단계는 긴 사슬이면 내막의 TFP, 짧으면 기질의 가용성 효소들이 맡아.

한글 번역

아실-CoA 탈수소효소: 동위효소 3종

VLCAD (탄소 12~18), MCAD (4~14), SCAD (4~8)

전자전달 플라보단백질(ETF), FAD 보유

②~④단계: 두 가지 효소 세트

(1) 다기능 복합체: **삼기능 단백질(TFP)** → 탄소 12개 이상 지방산, 미토콘드리아 내막 (기질 채널링)

(2) 가용성 효소 4개 세트 → 탄소 12개 이하 지방산, 미토콘드리아 기질

상세 설명 · 풀이

이름 풀이: VL/M/S = very-long / medium / short chain + acyl-CoA dehydrogenase.

FADH₂의 전자는 ETF → ETF:유비퀴논 산화환원효소 → 유비퀴논(Q)으로 넘어가서 호흡 사슬로 들어가. 그래서 FADH₂는 1.5 ATP야.

TFP는 ② 수화효소, ③ 탈수소효소, ④ 티올레이스 활성을 한 복합체에 가진 α₄β₄ 단백질이야. 사슬이 12탄소 이하로 짧아지면 기질의 가용성 효소들이 이어 받아.

시험 포인트 MCAD 결핍은 가장 흔한 β-산화 유전 결함이야. 공복 시 저케톤성 저혈당이 오고, 신생아 선별검사 항목이야.

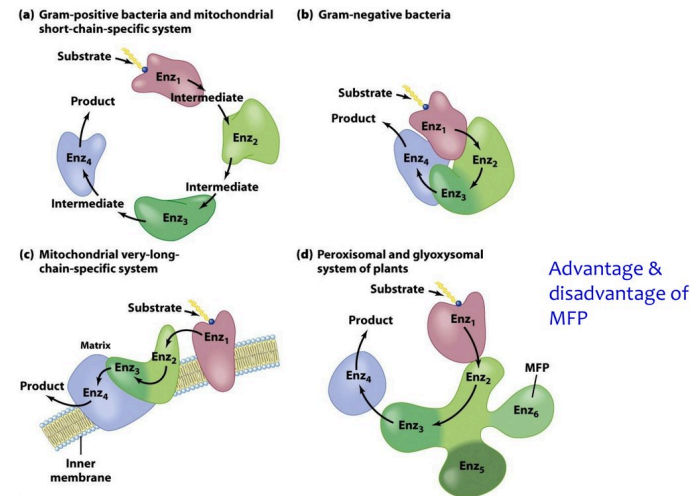
핵심 키워드

다기능 단백질(MFP)

기질 채널링

장점 · 단점

Multifunctional protein complex for β-oxidation



한 줄 요약

β-산화 효소들은 생물·소기관에 따라 따로 떨어져 있거나 한 덩어리 복합체로 묶여 있어. 묶여 있으면 중간체를 바로 넘겨줄 수 있어.

한글 번역

β-산화를 위한 다기능 단백질 복합체

- (a) 그람양성균과 미토콘드리아의 짧은 사슬 특이 시스템 — Enz₁~Enz₄가 따로 존재, 중간체가 확산
- (b) 그람음성균 — 4개 효소가 한 덩어리
- (c) 미토콘드리아의 매우 긴 사슬 특이 시스템 — 내막에 붙은 복합체
- (d) 식물 퍼옥시좀·글리옥시좀 시스템 — MFP (Enz₂, Enz₃, Enz₅, Enz₆)

Advantage & disadvantage of MFP — MFP의 장점과 단점

상세 설명 · 풀이

Q. MFP의 장단점은? 장점: 기질 채널링 — 중간체가 풀려나지 않고 다음 활성 부위로 바로 넘어가서 빠르고, 중간체가 희석되거나 다른 반응에 새지 않아.

단점: 단계별로 따로 조절하기 어렵고 유연성이 떨어져. 폴리펩타이드 하나에 돌연변이가 생기면 여러 활성이 한꺼번에 망가질 수 있어.

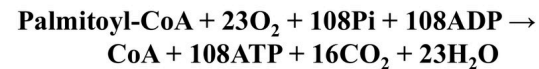
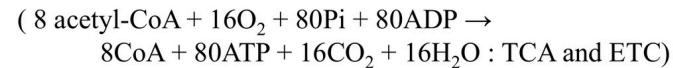
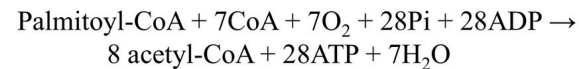
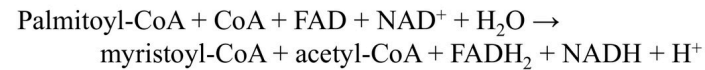
(c)가 바로 슬라이드 25의 TFP야. (a)의 가용성 효소 세트는 짧은 사슬을 맡아.

핵심 키워드

팔미토일-CoA 108 ATP

유리 팔미트산 106 ATP 23 O₂

The balance sheet for the oxidation of fatty acids



한 줄 요약

팔미토일-CoA 1분자를 끝까지 태우면 β-산화에서 28 ATP, 아세틸-CoA 8개에서 80 ATP, 합쳐서 108 ATP가 나와.

한글 번역

① 한 바퀴: 팔미토일-CoA + CoA + FAD + NAD⁺ + H₂O → 미리스토일-CoA + 아세틸-CoA + FADH₂ + NADH + H⁺

② 7바퀴 전체 팔미토일-CoA + 7CoA + 7FAD + 7NAD⁺ + 7H₂O → 8 아세틸-CoA + 7FADH₂ + 7NADH + 7H⁺

③ 전자전달까지 포함: 팔미토일-CoA + 7CoA + 7O₂ + 28P_i + 28ADP → 8 아세틸-CoA + 28ATP + 7H₂O

④ (8 아세틸-CoA + 16O₂ + 80P_i + 80ADP → 8CoA + 80ATP + 16CO₂ + 16H₂O : TCA와 전자전달계)

⑤ **합계** 팔미토일-CoA + 23O₂ + 108P_i + 108ADP → CoA + 108ATP + 16CO₂ + 23H₂O

상세 설명 · 풀이

출처	개수	× ATP	ATP
FADH ₂ (β-산화)	7	1.5	10.5
NADH (β-산화)	7	2.5	17.5
아세틸-CoA (TCA+전자전달)	8	10	80
합계			108

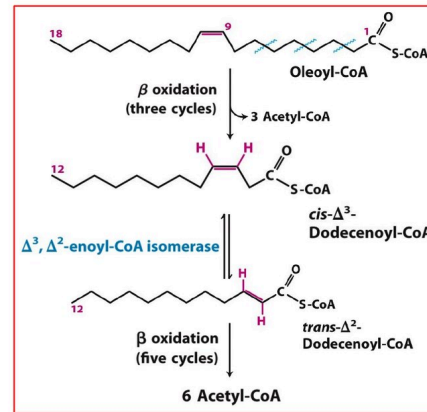
O₂도 맞춰 보면 β-산화 7 + TCA 16 = 23 O₂.

시험 포인트 팔미토일-CoA 기준 108 ATP, 유리 팔미트산 기준은 활성화에 2 ATP 상당을 쓰니까 106 ATP (슬 19).

핵심 키워드

올레산 (18:1 Δ^9) Δ^3, Δ^2 -엔오일-CoA 이성질화효소 $\text{cis-}\Delta^3 \rightarrow \text{trans-}\Delta^2$ 2) β -oxidation of unsaturated FA's

- An additional step

① Isomerase
($\text{trans-}\Delta^2$ -enoyl-CoA)

28

한 줄 요약

올레산은 3바퀴 돌고 나면 이중결합이 $\text{cis-}\Delta^3$ 에 걸려. 이성질화효소가 이걸 $\text{trans-}\Delta^2$ 로 옮겨 주면 β -산화가 이어져.

한글 번역

2) β -oxidation of unsaturated FA's — 2) 불포화 지방산의 β -산화

- 추가 단계 1개

① 이성질화효소(Isomerase)

(trans- Δ^2 -엔오일-CoA)

그림: 올레오일-CoA (C18, Δ^9) — β 산화 3바퀴 → 3 아세틸-CoA + cis- Δ^3 -도데센오일-CoA — Δ^3, Δ^2 -엔오일-CoA 이성질화효소 → trans- Δ^2 -도데센오일-CoA — β 산화 5바퀴 → 6 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

문제: 엔오일-CoA 수화효소는 trans- Δ^2 만 기질로 받아. 그런데 자연 불포화 지방산의 이중결합은 cis이고, 3바퀴 뒤엔 Δ^3 위치에 있어.

해결: 이성질화효소가 cis- $\Delta^3 \rightarrow \text{trans-}\Delta^2$ 로 바뀌어서, 1단계(탈수소)를 건너뛰고 바로 2단계로 들어가.

시험 포인트 이 바퀴에선 아실-CoA 탈수소효소를 건너뛰니까 FADH_2 가 1개 덜 생겨. 그래서 올레산은 스테아르산(18:0)보다 1.5 ATP 적어. 아세틸-CoA는 똑같이 9개.

핵심 키워드

리놀레산 (Δ^9, Δ^{12})

2,4-다이엔오일-CoA 환원효소

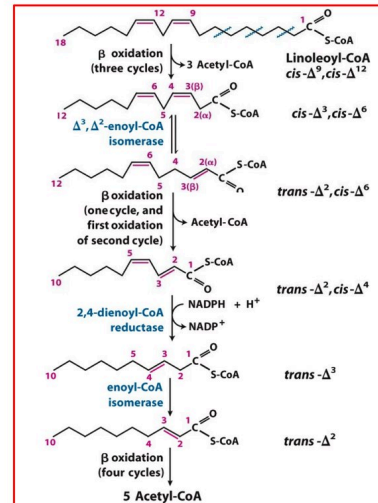
NADPH

2) β -oxidation of polyunsaturated FA's

- 2 additional steps

① Isomerase

② Reductase

(trans- Δ^2 -enoyl-CoA)

한 줄 요약

이중결합이 두 개 이상이면 이성질화효소에 더해 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소(NADPH)까지 필요해.

한글 번역

2) β -oxidation of polyunsaturated FA's — 2) 다중불포화 지방산의 β -산화

- 추가 단계 2개

① 이성질화효소

② 환원효소

(trans- Δ^2 -엔오일-CoA)

그림: 리놀레오일-CoA ($\text{cis-}\Delta^9, \text{cis-}\Delta^{12}$) — β 산화 3바퀴 (3 아세틸-CoA) → $\text{cis-}\Delta^3, \text{cis-}\Delta^6$ — Δ^3, Δ^2 -엔오일-CoA 이성질화효소 → $\text{trans-}\Delta^2, \text{cis-}\Delta^6$ — β 산화 1바퀴 + 둘째 바퀴의 첫 산화 (아세틸-CoA) → $\text{trans-}\Delta^2, \text{cis-}\Delta^4$ — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소 ($\text{NADPH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{NADP}^+$) → $\text{trans-}\Delta^3$ — 엔오일-CoA 이성질화효소 → $\text{trans-}\Delta^2$ — β 산화 4바퀴 → 5 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

효소	하는 일	언제
엔오일-CoA 이성질화효소	$\text{cis(trans)-}\Delta^3 \rightarrow \text{trans-}\Delta^2$	이중결합이 홀수 번 위치
2,4-다이엔오일-CoA 환원효소	$2,4\text{-다이엔} \rightarrow \text{trans-}\Delta^3$ (NADPH 사용)	이중결합이 짝수 번 위치

Δ^{12} 이중결합은 결국 Δ^4 위치(짝수)로 오니까 환원효소가 필요한 거야. 환원 후 생긴 $\text{trans-}\Delta^3$ 는 다시 이성질화효소가 $\text{trans-}\Delta^2$ 로 옮겨.

시험 포인트 산화 경로인데 NADPH로 환원하는 단계가 끼어 있어. 이중결합 위치가 홀수면 이성질화효소만, 짝수면 환원효소 + 이성질화효소.

핵심 키워드

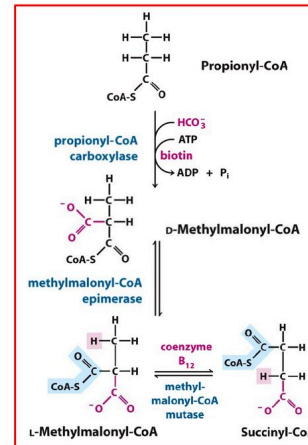
프로피오닐-CoA

비오틴 · 비타민 B₁₂

숙시닐-CoA

3) β -oxidation of odd-number FA's

- Long chain odd-number FA's will be oxidized as even-number FA's;
finally propionyl CoA is left
- 3 additional steps
 - ① Carboxylase: **addition of CO₂**
 - ② Epimerase: **D- to L-isomer**
 - ③ Mutase
- **Succinyl CoA can enter citric acid cycle.**



30

한 줄 요약

홀수 지방산은 마지막에 **프로피오닐-CoA(C3)**가 남고, 이게 카르복실화 → 에피머화 → 자리옮김을 거쳐 **숙시닐-CoA**가 돼서 구연산 회로로 들어가.

한글 번역

3) β -oxidation of odd-number FA's — 3) 홀수 탄소 지방산의 β -산화

- 긴 사슬 홀수 지방산은 짝수 지방산처럼 산화되다가, **마지막에 프로피오닐-CoA**가 남는다

- 추가 단계 3개

- ① 카르복실화효소: CO₂ 첨가
- ② 에피머화효소: D- → L-이성질체
- ③ 자리옮김효소(Mutase)

- **숙시닐-CoA**는 구연산 회로로 들어갈 수 있다.

그림: 프로피오닐-CoA — 프로피오닐-CoA 카르복실화효소 (HCO₃⁻, ATP, 비오틴 → ADP + P_i) → D-메틸말로닐-CoA — 메틸말로닐-CoA 에피머화효소 → L-메틸말로닐-CoA — 메틸말로닐-CoA 자리옮김효소 (조효소 B₁₂) → 숙시닐-CoA

상세 설명 · 풀이

효소	조효소	하는 일
프로피오닐-CoA 카르복실화효소	비오틴 , ATP	CO ₂ (HCO ₃ ⁻) 붙임
메틸말로닐-CoA 에피머화효소	-	D → L
메틸말로닐-CoA 자리옮김효소	B₁₂ (조효소)	탄소 골격 재배열

그림의 분홍 H와 파란 -CO-S-CoA가 **자리를 맞바꾸는 것**이 자리옮김효소 반응이야.

시험 포인트 B₁₂ 결핍 → 메틸말로닐산 축적 (B₁₂ 결핍의 표지). 숙시닐-CoA는 포도당신생으로 갈 수 있어서, 홀수 지방산의 끝 3탄소는 **포도당이 될 수 있어**.

핵심 키워드

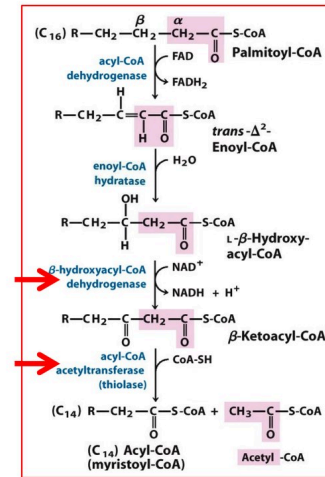
[NADH]/[NAD⁺]

아세틸-CoA

생성물 억제

4) Regulation of FA oxidation

- High [NADH]/[NAD⁺] ratio: **inhibits β -hydroxyacyl-CoA dehydrogenase**
- High [acetyl-CoA]: **inhibits thiolase.**



한 줄 요약

에너지가 충분해서 NADH나 아세틸-CoA가 쌓이면 β -산화의 3단계와 4단계 효소가 억제돼.

한글 번역

4) Regulation of FA oxidation — 4) 지방산 산화의 조절

- 높은 [NADH]/[NAD⁺] 비율: β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소를 억제
- 높은 [아세틸-CoA]: 티올레이스를 억제

그림: β -산화 4단계 중 빨간 화살표 2개 = β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소 (③), 아실-CoA 아세틸전이효소(티올레이스, ④)

상세 설명 · 풀이

신호	억제되는 효소	단계
NADH/NAD ⁺ ↑	β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소	③
아세틸-CoA ↑	티올레이스	④

정리 산물이 쌓이면 스스로 브레이크를 거는 **생성물 억제(피드백)**야. 에너지가 넘칠 땐 굳이 더 태우지 않아.

더 중요한 조절점은 입구인 카르니틴 아실전이효소 1이야 (다음 슬라이드).

핵심 키워드

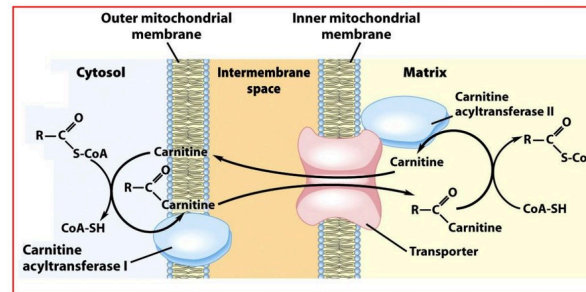
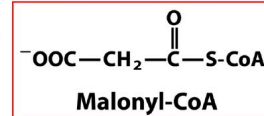
말로닐-CoA

카르니틴 아실전이효소 I 억제

영양 충분 상태

4) Regulation of FA oxidation

- **Malonyl CoA: inhibits carnitine acyltransferase I (well-fed condition)**



32

한 줄 요약

밥을 잘 먹은 상태에선 지방산 합성 중간체인 말로닐-CoA가 늘고, 이게 카르니틴 아실전이효소 I을 막아 지방산이 미토콘드리아로 못 들어가.

한글 번역

4) Regulation of FA oxidation — 4) 지방산 산화의 조절

- 말로닐-CoA: 카르니틴 아실전이효소 I을 억제 (영양이 충분한 상태)

그림: 말로닐-CoA 구조 $\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{S-CoA}$ / 카르니틴 셔틀 (세포질, 막 사이 공간, 기질, 카르니틴 아실전이효소 I-II, 수송체)

상세 설명 · 풀이

말로닐-CoA는 지방산 합성의 첫 중간체야 (아세틸-CoA 카르복실화효소, ACC가 만듦).

논리: 지방을 만들고 있는데 동시에 태우면 헛바퀴(futile cycle)야. 그래서 합성이 켜지면 분해의 입구를 닫아.

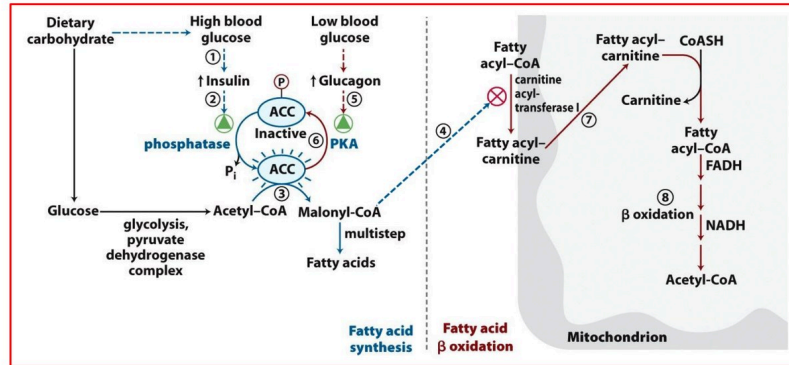
시험 포인트 말로닐-CoA → 카르니틴 아실전이효소 I 억제 = 지방산 합성과 분해를 서로 반대로 조절하는 핵심 연결고리.

핵심 키워드

인슐린 · 글루카곤

ACC 인산화

합성 ↔ 산화 전환

4) Regulation of FA oxidation
malonyl-CoA

33

한 줄 요약

혈당이 높으면 인슐린 → ACC 활성화 → 말로닐-CoA ↑ → β-산화 OFF, 혈당이 낮으면 글루카곤 → ACC 비활성 → β-산화 ON.

한글 번역

4) 지방산 산화의 조절 — 말로닐-CoA

- ① 식이 탄수화물 → **혈당 높음**
- ② **인슐린 ↑** → 인산가수분해효소(phosphatase)가 ACC의 인산을 떼어 활성화
- ③ **ACC**: 아세틸-CoA → **말로닐-CoA** (→ 여러 단계 → 지방산)
- ④ 말로닐-CoA가 **카르니틴 아실전이효소 I 억제**
- ⑤ **혈당 낮음** → **글루카곤 ↑** → PKA
- ⑥ PKA가 ACC를 **인산화** → 비활성
- ⑦ 지방 아실-카르니틴이 미토콘드리아로 들어가 다시 지방 아실-CoA가 됨
- ⑧ **β 산화** (FADH, NADH) → 아세틸-CoA

그림 좌우: 지방산 합성(세포질) | 지방산 β 산화(미토콘드리아)

상세 설명 · 풀이

	식후 (혈당 ↑)	공복 (혈당 ↓)
호르몬	인슐린	글루카곤
ACC	탈인산화 → 활성	인산화 → 비활성
말로닐-CoA	↑	↓
카르니틴 아실전이효소 I	억제	풀림
결과	지방산 합성	β-산화

시험 포인트 ACC는 인산화되면 꺼져. "공복 신호 = 인산화 = 합성 OFF" 패턴 (글리코겐 합성효소와 같아).

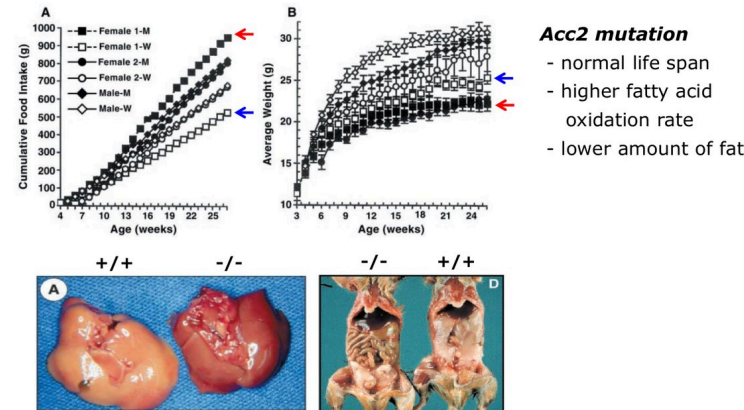
교과서에선 AMP 활성화 키나아제(AMPK)도 ACC를 인산화해서 끈다고 나와.

핵심 키워드

ACC2 결손 쥐

지방산 산화 ↑

체지방 ↓

ACC2 is a promising drug target for obesity**Acc2 mutation**

- normal life span
- higher fatty acid oxidation rate
- lower amount of fat

SCIENCE 291 2613 (2001)

한 줄 요약

ACC2가 없는 쥐는 더 많이 먹는데도 체중과 지방이 적어. 말로닐-CoA 브레이크가 풀려 지방을 계속 태우기 때문이야.

한글 번역

ACC2는 비만 치료의 유망한 약물 표적이다

Acc2 돌연변이: - 정상 수명, - 더 높은 지방산 산화율, - 더 적은 지방량

그래프 A: 누적 사료 섭취량(g) vs 주령 (M = 돌연변이, W = 야생형)

그래프 B: 평균 체중(g) vs 주령

사진: 간 ($+/+$ vs $-/-$), 복부 해부 사진 ($-/-$ vs $+/+$)

SCIENCE 291 2613 (2001)

상세 설명 · 풀이

결과 읽기: A의 빨간 화살표 = 돌연변이 쥐가 더 많이 먹음. B의 빨간 화살표 = 그런데도 체중은 더 적음. 사진은 $-/-$ 쥐의 간·복부 지방이 적은 걸 보여 줘.

동위효소	위치	말로닐-CoA의 용도
ACC1	세포질 (간·지방조직)	지방산 합성
ACC2	미토콘드리아 외막 근처 (심장·근육)	카르니틴 아실전이효소 I 억제

시험 포인트 ACC2 없음 → 말로닐-CoA ↓ → 카르니틴 아실전이효소 I 브레이크 해제 → 지방 계속 연소. 그래서 ACC2 억제제가 비만 치료 후보야.

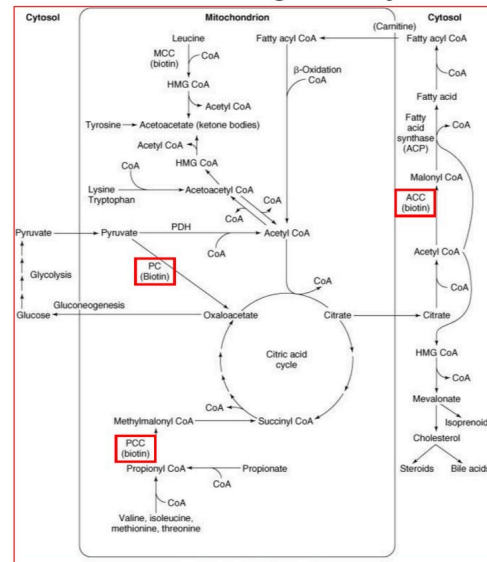
핵심 키워드

비오틴

PC · ACC · PCC · MCC

CO₂ 운반체

Biotin containing carboxylase



35

한 줄 요약

대사 지도의 빨간 상자 4개는 모두 비오틴을 조효소로 쓰는 카르복실화효소야. CO₂를 붙이는 반응이지.

한글 번역

Biotin containing carboxylase (비오틴을 포함하는 카르복실화효소)

그림: 세포질-미토콘드리아 대사 지도. 빨간 상자:

- **MCC (biotin)** — 류신 → HMG-CoA 경로
- **PC (Biotin)** — 피루브산 → 옥살로아세트산
- **PCC (biotin)** — 프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA
- **ACC (biotin)** — 아세틸-CoA → 말로닐-CoA

그 밖에 β-산화, 케톤체, 포도당신생, 콜레스테롤 합성 경로 등이 함께 표시됨

상세 설명 · 풀이

효소	반응	의미
PC (피루브산 카르복실화효소)	피루브산 → 옥살로아세트산	포도당신생, TCA 보충
ACC	아세틸-CoA → 말로닐-CoA	지방산 합성, β-산화 조절
PCC	프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA	홀수 지방산, Val·Ile·Met·Thr
MCC	3-메틸크로토닐-CoA 카르복실화	류신 분해

공통점 HCO₃⁻ + ATP + 비오틴으로 CO₂를 붙여. 비오틴은 CO₂를 잠깐 들고 옮기는 운반체야.

약학 포인트 날달걀 흰자의 아비딘은 비오틴과 단단히 결합해서 비오틴 결핍을 일으켜.

핵심 키워드

퍼옥시좀 β -산화

케톤체

전자전달 · 광인산화

Today, in this class...

- Beta oxidation in peroxisomes
- Ketone bodies
- Electron transfer reactions & photophosphorylation

한 줄 요약

두 번째 수업. 퍼옥시좀의 β -산화와 케톤체로 17장을 마무리하고, 그다음 전자전달·광인산화로 넘어가.

한글 번역

Today, in this class... (오늘 수업에서는...)

- **Beta oxidation in peroxisomes** — 퍼옥시좀에서의 β -산화
- **Ketone bodies** — 케톤체
- **Electron transfer reactions & photophosphorylation** — 전자전달 반응과 광인산화

상세 설명 · 풀이

주제	슬라이드
퍼옥시좀 β -산화, α -산화, ω -산화	37~40
케톤체	41~45
전자전달·광인산화	19장 (이 파일에는 없음)

세 번째 주제는 다음 장 내용이라 17장 슬라이드에는 나오지 않아.

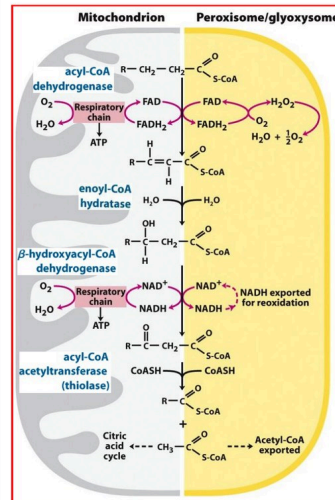
핵심 키워드

퍼옥시좀

 H_2O_2 · 카탈라아제

VLCFA · 가지 FA

젤웨거 · X-ALD

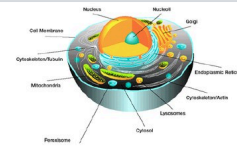
5) β -oxidation in peroxisome/glyox

– Peroxisome: memb-enclosed organelle of animals and plants
lack of TCA cycle enzymes

- Using H_2O_2 , peroxisomes detoxify various toxic substances that enter the blood (phenols, formic acid, formaldehyde, and alcohol)
- Acetyl-CoA exported for biosynthesis
- NADH exported for reoxidation
- LCFA & BFA $\rightarrow$ short chain FA

: Zellweger syndrome, X-linked adrenoleukodystrophy (XALD)

37



한 줄 요약

퍼옥시좀에서도 β -산화가 일어나지만, 첫 단계의 전자가 O_2 로 바로 가서 H_2O_2 가 되고 ATP는 안 생겨. 주로 아주 긴 사슬·가지 지방산을 짧게 줄여.

한글 번역

5) β -oxidation in peroxisome/glyox — 5) 퍼옥시좀/글리옥시좀에서의 β -산화

– 퍼옥시좀: 동물과 식물의 막으로 둘러싸인 소기관, TCA 회로 효소가 없음

- H_2O_2 를 이용해 퍼옥시좀은 혈액으로 들어온 여러 독성 물질(페놀, 포름산, 포름알데하이드, 알코올)을 해독한다
- 아세틸-CoA는 생합성용으로 밖으로 수출
- NADH는 재산화를 위해 밖으로 수출
- 긴 사슬 지방산(LCFA) & 가지 지방산(BFA) $\rightarrow$ 짧은 사슬 지방산

: Zellweger 증후군(Zellweger syndrome), X-연관 부신백질이영양증(XALD)

그림: 미토콘드리아 vs 퍼옥시좀/글리옥시좀의 β -산화 비교, 오른쪽 위는 동물세포 모식도

상세 설명 · 풀이

	미토콘드리아	퍼옥시좀
1단계 효소	아실-CoA 탈수소효소	아실-CoA 산화효소
$FADH_2$ 전자	호흡 사슬 $\rightarrow$ ATP	$O_2 \rightarrow H_2O_2$ (열로 손실)
NADH	호흡 사슬	밖으로 수출
아세틸-CoA	구연산 회로	밖으로 수출

H_2O_2 는 카탈라아제가 $H_2O + \frac{1}{2}O_2$ 로 분해해.

시험 포인트 Zellweger 증후군(퍼옥시좀 형성 결함)과 X-ALD(매우 긴 사슬 지방산 수송체 결함) $\rightarrow$ 둘 다 매우 긴 사슬 지방산이 쌓여 신경 손상.

핵심 키워드

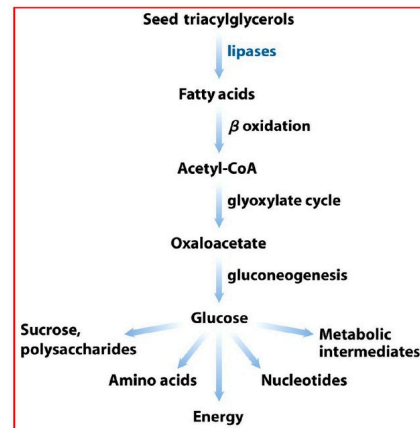
글리옥시좀

글리옥실산 회로

지방 → 포도당 (식물)

 β -oxidation in peroxisome/glyoxysome

- Plant peroxisomes and glyoxysomes use Acetyl CoA from β -oxidation as a biosynthetic precursor (ex, in germinating seed)



38

한 줄 요약

발아하는 씨앗은 퍼옥시좀·글리옥시좀의 β -산화로 얻은 아세틸-CoA를 글리옥실산 회로 → 포도당신생으로 보내 포도당을 만들어.

한글 번역

β -oxidation in peroxisome/glyoxysome — 퍼옥시좀/글리옥시좀에서의 β -산화

- 식물의 퍼옥시좀과 글리옥시좀은 β -산화로 생긴 아세틸-CoA를 생합성 전구체로 쓴다 (예: 발아하는 종자)

그림: 종자 트리아실글리세롤 —리파아제→ 지방산 — β 산화→ 아세틸-CoA —글리옥실산 회로→ 옥살로아세트산 —포도당신생→ 포도당 → 수크로스·다당류, 아미노산, 뉴클레오타이드, 대사 중간체, 에너지

상세 설명 · 풀이

씨앗은 광합성을 시작하기 전이라 저장 지방을 당으로 바꿔서 자라는 데 써.

시험 포인트 동물은 지방산(아세틸-CoA)으로 포도당을 순합성하지 못해. 글리옥실산 회로 효소(이소시트르산 분해효소, 말산 합성효소)가 없기 때문이야 (16장 16.4 연결).

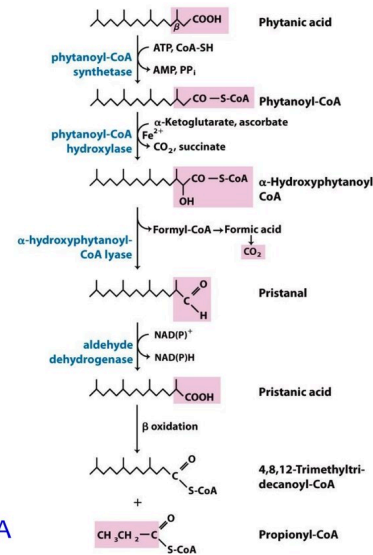
핵심 키워드

피탄산

 α -산화 (탄소 1개 제거)

프로피오닐-CoA

레프숨병

The α oxidation of a branched-chain fatty acid (phytanic acid) in peroxisomes

한 줄 요약

피탄산은 β 탄소에 메틸 가지가 있어서 β -산화를 못 해. α -산화로 탄소 1개를 먼저 떼어내면 그다음부터 β -산화가 돼.

한글 번역

The α oxidation of a branched-chain fatty acid (phytanic acid) in peroxisomes→ 퍼옥시좀에서 가지 사슬 지방산(피탄산)의 α 산화

그림: 피탄산 — 피타노일-CoA 합성효소 (ATP, CoA-SH → AMP, PP_i) → 피타노일-CoA — 피타노일-CoA 수산화효소 (α -케토글루타르산, 아스코르브산, Fe²⁺ → CO₂, 숙신산) → α -하이드록시피타노일-CoA — α -하이드록시피타노일-CoA 분해효소 (포름-CoA → 포름산 → CO₂) → 프리스타날 — 알데하이드 탈수소효소 (NAD(P)⁺ → NAD(P)H) → 프리스탄산 — β 산화 → 4,8,12-트리메틸트리데칸오일-CoA + 프로피오닐-CoA

Synthesis of propionyl-CoA — 프로피오닐-CoA 생성

상세 설명 · 풀이

β 탄소에 메틸이 붙어 있으면 β -케토 구조를 만들 수 없어. α -산화로 카르복실 탄소 1개를 CO₂(포름산)로 제거하면 가지가 α 위치로 밀려서 β -산화가 가능해져.

이후 β -산화에선 가지 때문에 프로피오닐-CoA와 아세틸-CoA가 번갈아 나와.

피탄산 출처: 엽록소의 피톨 → 반추동물 지방·유제품.

시험 포인트 레프숨병(Refsum disease) = 피타노일-CoA 수산화효소 결함 → 피탄산 축적 → 신경 증상.

핵심 키워드

 ω 탄소

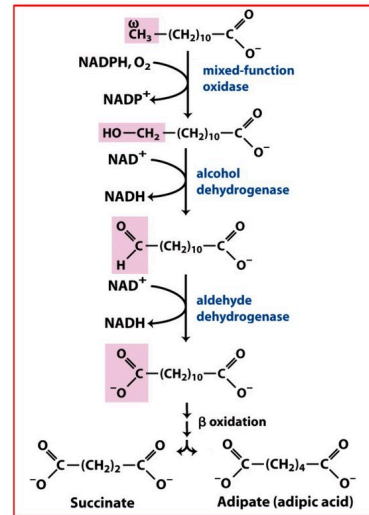
사이토크롬 P450 · NADPH

다이카르복실산

보조 경로

6) ω -oxidation in ER

- Introduction of a OH grp onto ω C
- O_2 is from cytochrome P450 and electron donor (NADPH)
- After dehydrogenation, either end can attach CoA.



한 줄 요약

ω -산화는 소포체에서 지방산의 반대쪽 끝(ω 메틸 탄소)을 산화해 양 끝이 카르복실기인 다이카르복실산을 만들어.

한글 번역

6) ω -oxidation in ER — 6) 소포체에서의 ω -산화

- ω 탄소에 OH기 도입
- O_2 는 사이토크롬 P450과 전자 공여체(NADPH)로부터
- 탈수소화 후, 양쪽 끝 어디에나 CoA가 붙을 수 있다.

그림: ω $CH_3-(CH_2)_{10}-COO^-$ —혼합기능 산화효소 ($NADPH, O_2 \rightarrow NADP^+$)→ $HO-CH_2-(CH_2)_{10}-COO^-$ —알코올 탈수소효소 ($NAD^+ \rightarrow NADH$)→ 알데하이드 —알데하이드 탈수소효소 ($NAD^+ \rightarrow NADH$)→ $^-OOC-(CH_2)_{10}-COO^-$ → β 산화 → 숙신산 + 아디프산

상세 설명 · 풀이

ω = 카르복실기에서 가장 먼 끝 탄소. 척추동물 간·신장의 소포체(ER)에서 일어나.

혼합기능 산화효소(사이토크롬 P450): O_2 의 산소 원자 하나는 기질의 $-OH$ 로, 다른 하나는 NADPH의 전자를 받아 H_2O 가 돼. 슬라이드 문장의 뜻은 "P450이 O_2 를 쓰고, NADPH가 전자를 준다"야.

결과 다이카르복실산 → 양 끝에서 β -산화 → 숙신산(C4), 아디프산(C6)

시험 포인트 평소엔 보조 경로(C10~C12 중간 사슬)이고, β -산화가 결함일 때 중요해져.

핵심 키워드

17.3절

공복(단식)

케톤체

17.3 Ketone Bodies



한 줄 요약

17.3절 시작. 공복·단식 상태에서 간이 만드는 대체 연료인 케톤체를 봐.

한글 번역

17.3 Ketone Bodies (17.3 케톤체)

그림: 빈 접시와 포크·ナイフ, 접시 가운데 "Fasting(공복·단식)"

상세 설명 · 풀이

빈 접시 = 굶는 상태. 이때 간에서 아세틸-CoA가 넘쳐서 케톤체가 만들어져.

순서	내용	슬라이드
1)	케톤체 생성 (간)	42
2)	케톤체 사용 (간 외 조직)	43
3)	간에서의 생성·수출과 공복·당뇨	44
-	저탄고지 식단	45

핵심 키워드

아세토아세트산

D-β-하이드록시부티르산

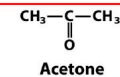
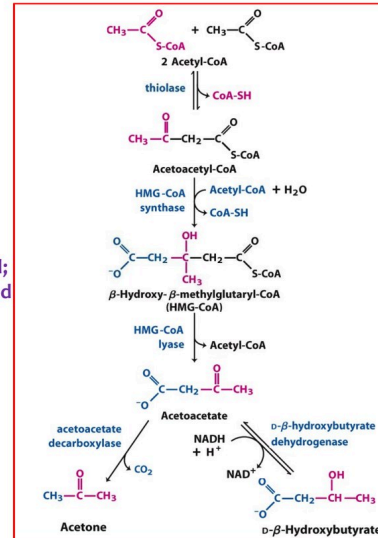
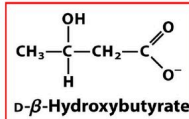
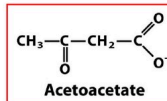
아세톤

HMG-CoA

1) Ketone body formation

- Formed in liver and exported to other organs as fuel

Ketone bodies

small amount produced;
toxic in blood; is exhaled

한 줄 요약

간 미토콘드리아에서 아세틸-CoA 2~3개가 HMG-CoA를 거쳐 아세토아세트산이 되고, 이게 β-하이드록시부티르산이나 아세톤으로 바뀌어.

한글 번역

1) Ketone body formation — 1) 케톤체 생성

– 간에서 만들어져 다른 기관으로 연료로 수출된다

– 케톤체

- 아세톤(Acetone) — 소량 생성; 혈중에서 독성; 호흡으로 배출
- 아세토아세트산(Acetoacetate)
- D-β-하이드록시부티르산(D-β-Hydroxybutyrate)

그림: 2 아세틸-CoA —티올레이스 (CoA-SH 방출)→ 아세토아세틸-CoA —HMG-CoA 합성효소 (+아세틸-CoA + H₂O, CoA-SH 방출)→ β-하이드록시-β-메틸글루타릴-CoA (HMG-CoA) —HMG-CoA 분해효소 (아세틸-CoA 방출)→ 아세토아세트산 → ① 아세토아세트산 탈카르복실화효소 (CO₂) → 아세톤 / ② D-β-하이드록시부티르산 탈수소효소 (NADH + H⁺ → NAD⁺) → D-β-하이드록시부티르산

상세 설명 · 풀이

장소: 간 미토콘드리아 기질.

흐름 2 아세틸-CoA → 아세토아세틸-CoA → HMG-CoA → 아세토아세트산 → D-β-하이드록시부티르산 (환원) 또는 아세톤 (자발적 탈카르복실화)

시험 포인트 HMG-CoA 합성효소가 속도조절 효소야. HMG-CoA는 콜레스테롤 합성 중간체이기도 한데, 그건 세포질에서, 케톤체는 미토콘드리아에서 만들어.

D-β-하이드록시부티르산은 이름만 "케톤"체이고 실제로는 케톤기가 없어 (-OH).

핵심 키워드

간 외 조직

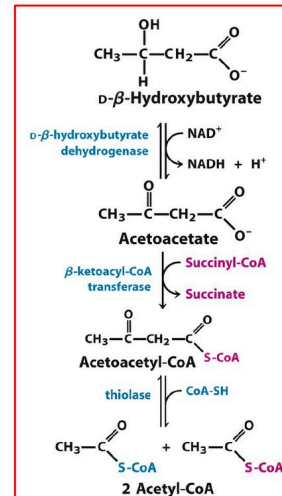
 β -케토아실-CoA 전이효소

숙시닐-CoA

2 아세틸-CoA

2) Use of ketone bodies

- **D- β -Hydroxybutyrate** and **acetoacetate** can be used as a fuel.
- Happens in extrahepatic tissues: there is no **β -ketoacyl-CoA transferase** in liver.



한 줄 요약

β -하이드록시부티르산과 아세토아세트산은 **간 외 조직**에서 다시 아세틸-CoA 2개가 돼서 연료로 쓰여. 간에는 **β -케토아실-CoA 전이효소**가 없어서 못 써.

한글 번역

2) Use of ketone bodies — 2) 케톤체의 사용

- **D- β -하이드록시부티르산**과 **아세토아세트산**은 연료로 쓰일 수 있다.
- **간 외 조직에서 일어난다**: 간에는 **β -케토아실-CoA 전이효소**가 없다.

그림: D- β -하이드록시부티르산 → D- β -하이드록시부티르산 탈수소효소 ($\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$) → 아세토아세트산 → β -케토아실-CoA 전이효소 (숙시닐-CoA → 숙신산) → 아세토아세틸-CoA → 티올레이스 (CoA-SH) → 2 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

사용하는 조직: **심장, 골격근, 신장 피질, 그리고 오래 굶으면 뇌.**

핵심 효소 β -케토아실-CoA 전이효소가 **숙시닐-CoA의 CoA를 아세토아세트산에 넘겨 아세토아세틸-CoA를 만들어.**

시험 포인트 간은 케톤체를 만들기만 하고 쓰지 못해 (전이효소 없음) → 생산자와 소비자가 나뉘어 있어. 숙시닐-CoA를 쓰니까 구연산 회로의 기질수준 인산화(GTP) 1개를 포기하는 셈이야.

3) Ketone body formation and export from the liver

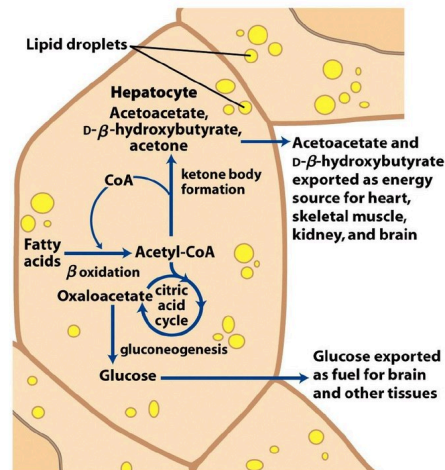
핵심 키워드

공복 · 당뇨

옥살로아세트산 고갈

케톤산증

3) Ketone body formation and export from the liver



Fasting or diabetes

Gluconeogenesis ↑
Citric acid cycle ↓
β-oxidation ↑

Ketone body increased

Resulting in acidosis,
coma & finally death

Fluid replacement
Bicarbonate

한 줄 요약

공복이나 당뇨에선 옥살로아세트산이 포도당신생으로 빠져서 아세틸-CoA가 구연산 회로에 못 들어가 고, 쌓인 아세틸-CoA가 케톤체가 돼. 너무 많으면 산증이야.

한글 번역

3) Ketone body formation and export from the liver — 3) 간에서의 케톤체 생성과 수출

- 공복 또는 당뇨 (Fasting or diabetes)
- → 포도당신생 ↑ (Gluconeogenesis), 구연산 회로 ↓ (Citric acid cycle), β-산화 ↑
- → 케톤체 증가 (Ketone body increased)
- → 결과: 산증, 혼수, 결국 사망 (acidosis, coma & finally death)

Fluid replacement (수액 보충), Bicarbonate (중탄산염)

그림: 간세포 안에서 지방산 —β 산화→ 아세틸-CoA —케톤체 생성→ 아세토아세트산, D-β-하이드록시부티르산, 아세톤 → 심장·골격근·신장·뇌의 에너지원으로 수출 / 옥살로아세트산 —포도당신생→ 포도당 → 뇌와 다른 조직의 연료로 수출 / 지방방울

상세 설명 · 풀이

핵심 논리: 공복·당뇨 → 간은 포도당을 만드느라 옥살로아세트산을 포도당신생에 써 버림 → 아세틸-CoA가 구연산 회로로 못 들어감 → β-산화는 계속 → 넘치는 아세틸-CoA가 케톤체로.

시험 포인트 당뇨병성 케톤산증(DKA): 아세토아세트산·β-하이드록시부티르산은 산이라 혈액 pH가 떨어져. 숨에서 아세톤(과일) 냄새가 나. 치료는 수액, 중탄산염 (+ 인슐린).

핵심 키워드

저탄고지

영양소 섭취 기준

LDL 콜레스테롤

저탄고지

2020년 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 각 영양소 별 에너지 적정 비율은 성인 기준 탄수화물 55~65%, 단백질 7~20%, 지방 15~30%를 권장하고 있다.

출처 :

https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2022/02/09/2022020901793.html

"전체칼로리의 10~25%로 탄수화물을 제한하는 식사의 경우 체중 감소에는 뚜렷한 효과가 없었지만, 혈당과 혈중 지질에는 긍정적인 결과를 보였다"고 말했다. 반면 탄수화물 섭취가 10% 미만인 '아주 낮은 그룹'에서는 6개월 이상이 지나면 오히려 체지방이 증가했고, 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤 수치는 상승하는 등 부정적인 결과가 나왔다.

출처 :

https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2021/11/11/2021111101762.html

한 줄 요약

탄수화물을 적당히(10~25%) 줄이면 혈당·지질이 좋아지지만, 10% 미만으로 극단적으로 줄이면 오히려 체지방과 LDL이 늘었다는 내용이야.

한글 번역

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

저탄고지

2020년 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 각 영양소 별 에너지 적정 비율은 성인 기준 탄수화물 55~65%, 단백질 7~20%, 지방 15~30%를 권장하고 있다.

출처 : https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2022/02/09/2022020901793.html

"전체칼로리의 10~25%로 탄수화물을 제한하는 식사의 경우 체중 감소에는 뚜렷한 효과가 없었지만, 혈당과 혈중 지질에는 긍정적인 결과를 보였다"고 말했다. 반면 탄수화물 섭취가 10% 미만인 '아주 낮은 그룹'에서는 6개월 이상이 지나면 오히려 체지방이 증가했고, 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤 수치는 상승하는 등 부정적인 결과가 나왔다.

출처 : https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2021/11/11/2021111101762.html

상세 설명 · 풀이

연결: 탄수화물을 극단적으로 줄이면 인슐린 ↓, 지방 분해 ↑, 케톤체 ↑ — 바로 슬라이드 44의 상태야. 이게 케톤식(ketogenic diet)의 원리야.

영양소	권장 에너지 비율 (성인)
탄수화물	55~65%
단백질	7~20%
지방	15~30%

기사 요지 10~25% 제한: 체중 효과는 뚜렷하지 않지만 혈당·혈중 지질 개선 / 10% 미만: 6개월 이상 지나면 체지방 ↑, LDL ↑.

핵심 키워드

에너지원

4단계 β -산화NADH · FADH₂

케톤체

Chapter 17: Summary

In this chapter, we learned:

- Fats are an important **energy source** in animals
- Two-carbon units in fatty acids are oxidized in a four-step **β -oxidation** process into acetyl-CoA
- In the process, a lot of **NADH** and **FADH₂** forms; these can yield a lot of ATP in the electron-transport chain
- Acetyl-CoA formed in the liver can be either **oxidized via the citric acid cycle** or **converted to ketone bodies** that serve as fuels for other tissues

한 줄 요약

지방은 중요한 에너지원이고, β -산화로 아세틸-CoA가 되면서 NADH·FADH₂를 만들어. 간의 아세틸-CoA는 **구연산 회로** 또는 **케톤체**로 가.

한글 번역

Chapter 17: Summary (17장: 요약)

이번 장에서 배운 것:

- 지방은 동물에서 중요한 **에너지원**이다
- 지방산의 탄소 2개 단위는 4단계의 **β -산화** 과정을 통해 아세틸-CoA로 산화된다
- 이 과정에서 많은 **NADH**와 **FADH₂**가 생기며, 이들은 전자전달 사슬에서 많은 ATP를 낼 수 있다
- 간에서 생긴 아세틸-CoA는 **구연산 회로로 산화**되거나, 다른 조직의 연료가 되는 **케톤체로 전환**될 수 있다

상세 설명 · 풀이

주제	꼭 기억할 것
저장·동원	글루카곤 → cAMP → PKA → HSL·페릴리핀, FA는 알부민에 실려 운반
수송	카르니틴 셔틀, CAT I = 조절점 (말로닐-CoA가 억제)
β -산화	탈수소 → 수화 → 탈수소 → 티올분해, 팔미트산 106 ATP
변형	불포화: 이성질화·환원효소 / 홀수: 프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA (비오틴, B ₁₂)
케톤체	간에서 생성, 간 외 조직에서 사용, 과잉 시 케톤산증

시험 단골 말로닐-CoA의 CAT I 억제, 팔미트산 ATP 계산, 간이 케톤체를 못 쓰는 이유.